



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
DESCRIÇÃO DO PROJETO	QDFL 20.01
CIDADE / UF	CASTRO - PR

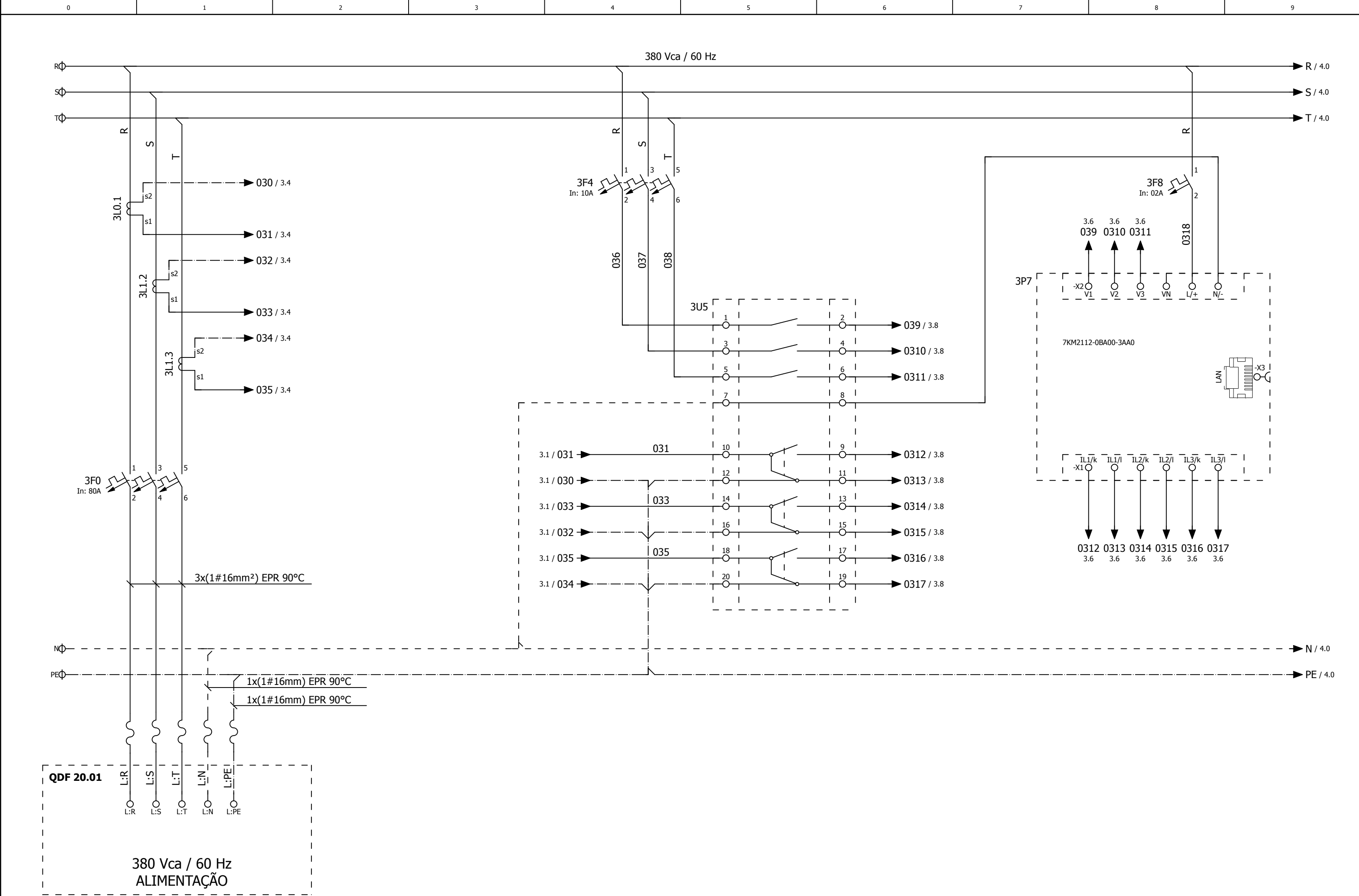
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	ENG. PEDRO ERNESTO VALMÓRBIDA
NÚMERO DO PROJETO	CAC14119-01

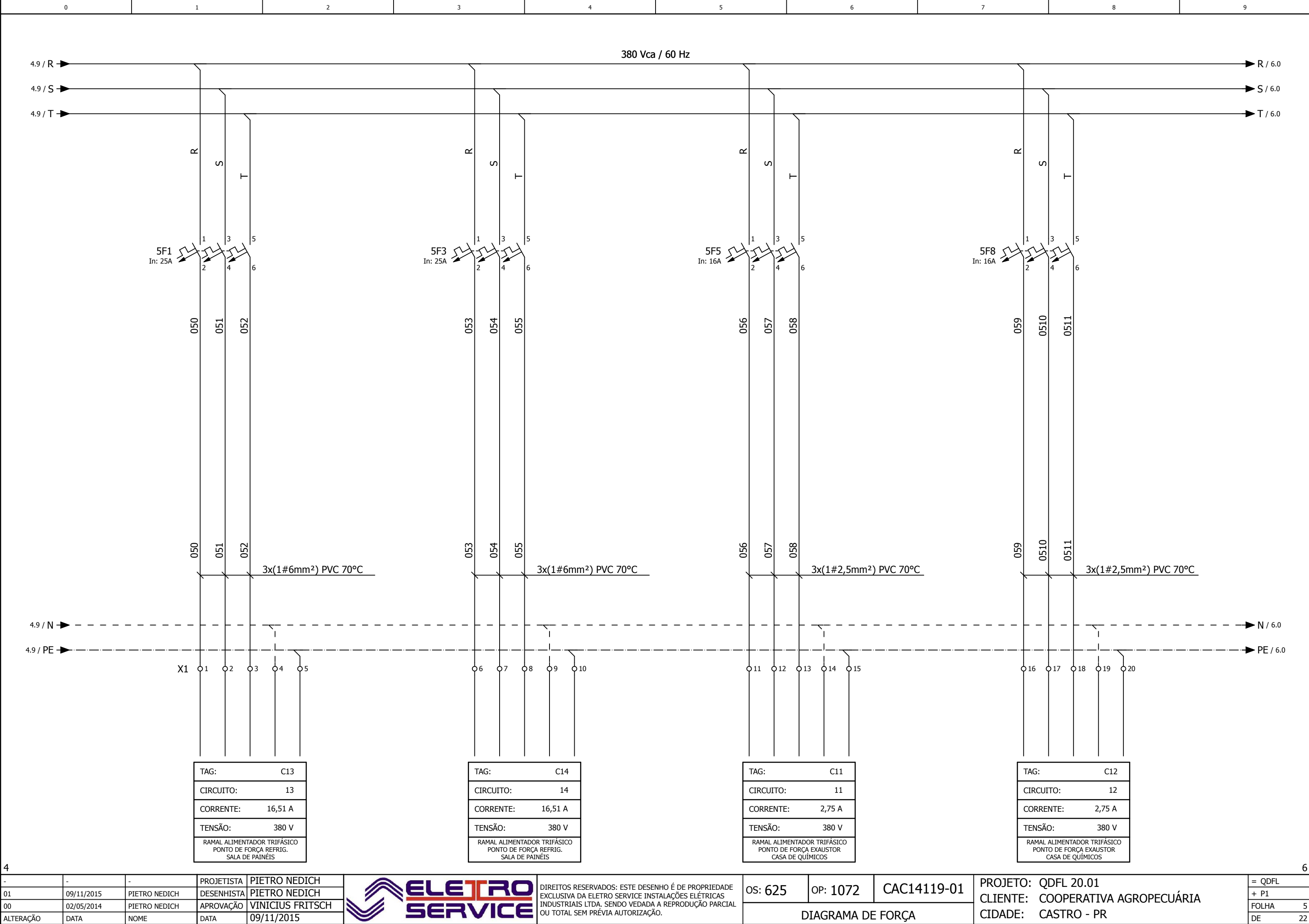
Criado em	02/05/2014
Editado em	09/11/2015

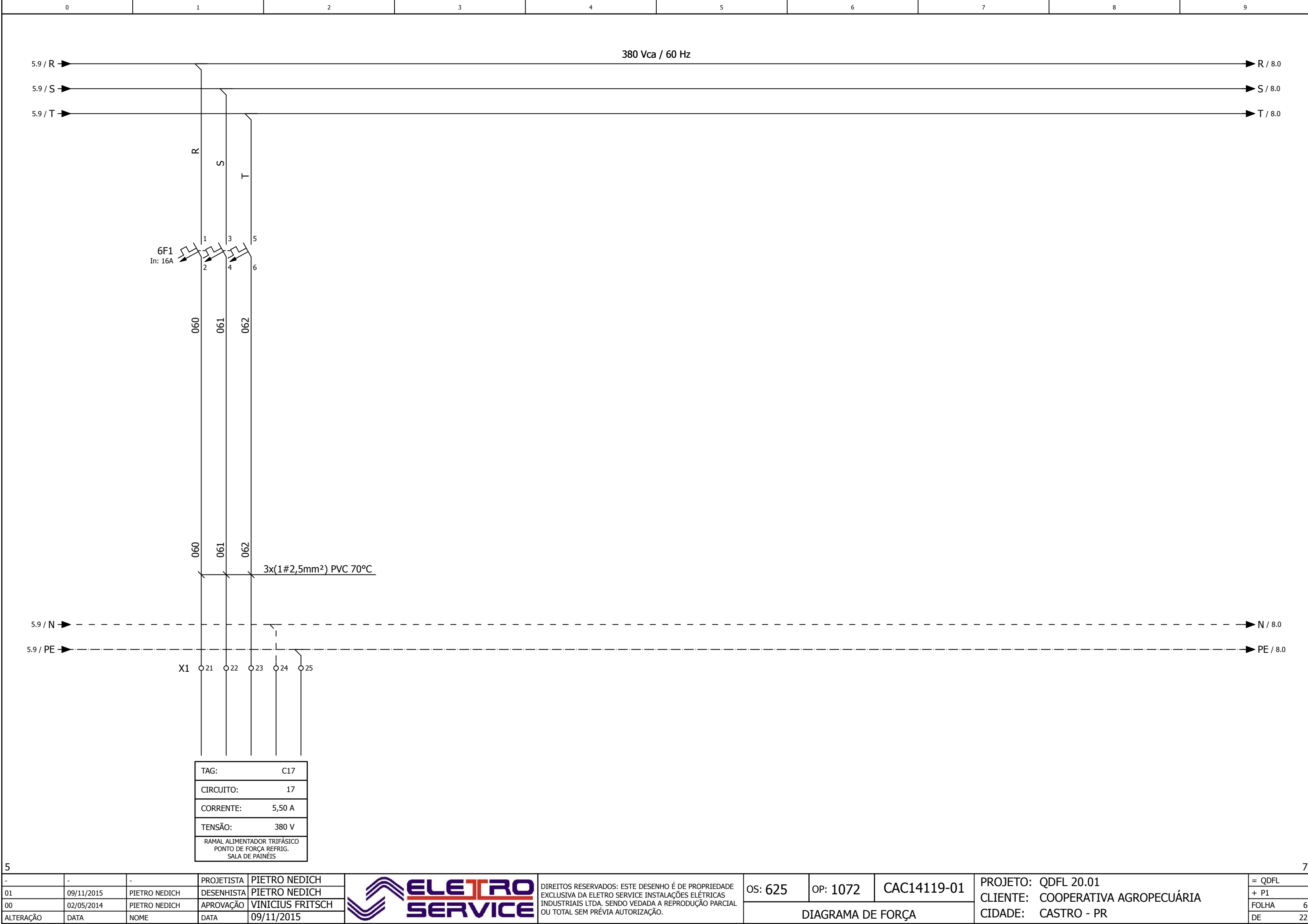
Quantidade de páginas 22

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	02/05/2014
/2	ÍNDICE	02/05/2014
=QDFL+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/5	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/6	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/7	FOLHA RESERVA	02/05/2014
=QDFL+P1/8	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/9	FOLHA RESERVA	02/05/2014
=QDFL+P1/10	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/11	DIAGRAMA DE FORÇA	02/05/2014
=QDFL+P1/12	FOLHA RESERVA	02/05/2014
=QDFL+P1/13	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	02/05/2014
=QDFL+P1/14	FOLHA RESERVA	02/05/2014
=QDFL+P1/15	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	02/05/2014
=QDFL+P1/16	DIAGRAMA DE COMANDO	02/05/2014
=QDFL+P1/17	FOLHA RESERVA	02/05/2014
/18	LAY OUT VISTA GERAL EXTERNA	02/05/2014
/19	Lista de materiais	02/05/2014
/19.a	Lista de materiais	02/05/2014
/20	Lista de plaquetas	02/05/2014
/21	Lista de simbologia	02/05/2014

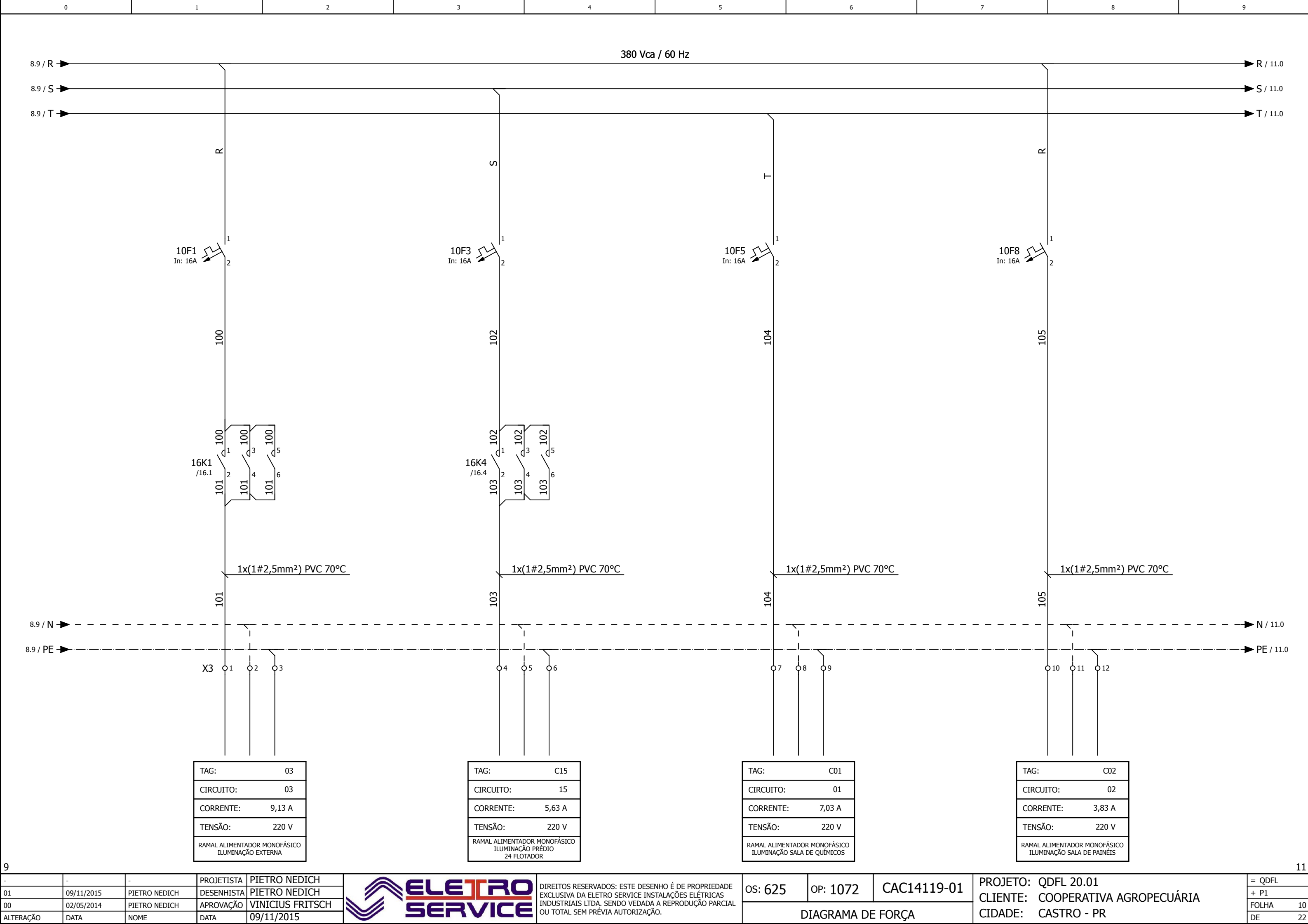


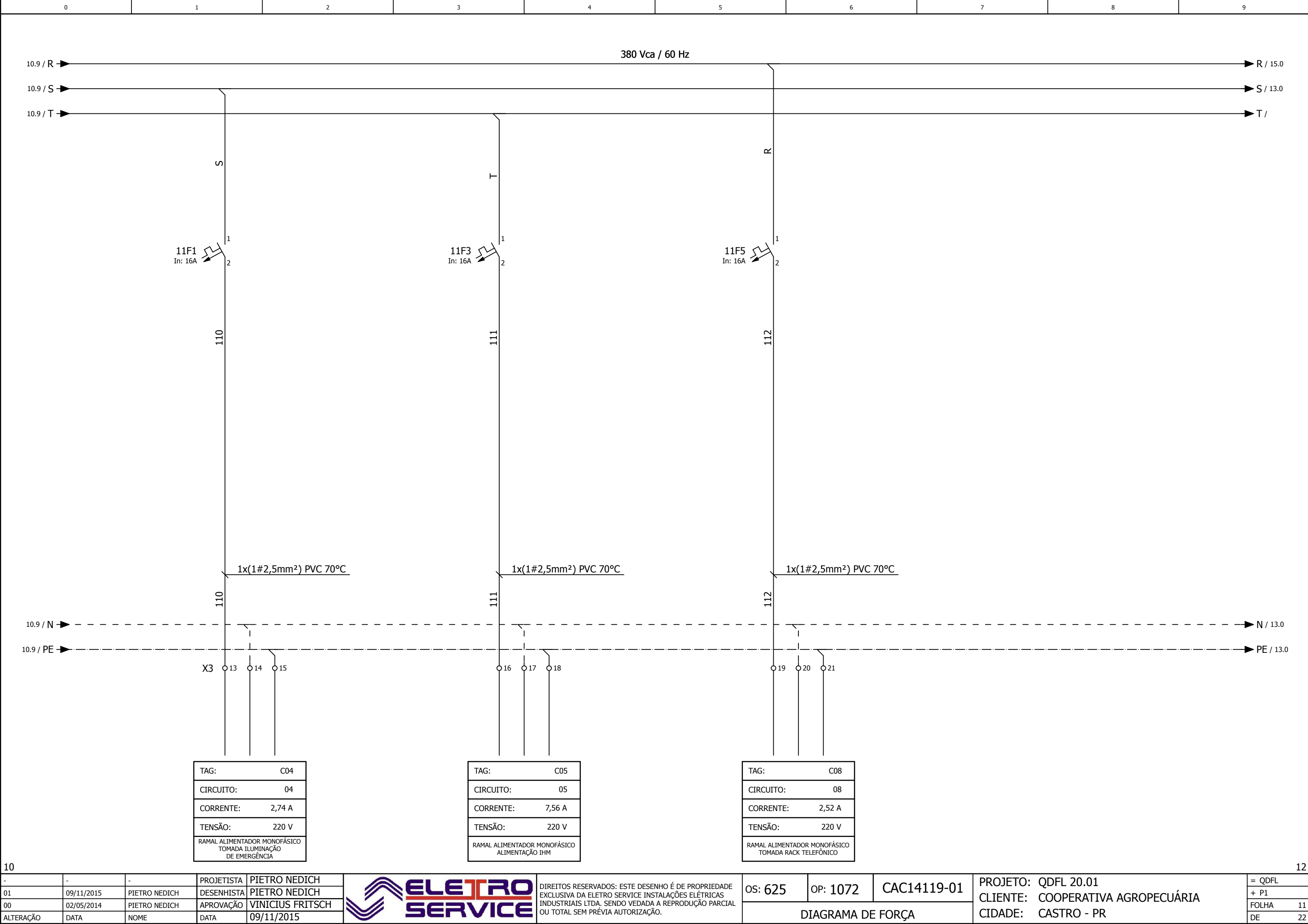




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA									
01 00 ALTERAÇÃO - 09/11/2015 02/05/2014 DATA - PIETRO NEDICH PIETRO NEDICH NOME PROJETISTA DESENHISTA APROVAÇÃO DATA PIETRO NEDICH PIETRO NEDICH VINICIUS FRITSCH 09/11/2015 ELE TRO SERVICE DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. OS: 625 OP: 1072 CAC14119-01 PROJETO: QDFL 20.01 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR = QDFL + P1 FOLHA 7 DE 22									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA									
01 09/11/2015 PIETRO NEDICH DESENHISTA PIETRO NEDICH 00 02/05/2014 PIETRO NEDICH APROVAÇÃO VINICIUS FRITSCH ALTERAÇÃO DATA NOME DATA 09/11/2015  DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. OS: 625 OP: 1072 CAC14119-01 FOLHA RESERVA PROJETO: QDFL 20.01 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR = QDFL + P1 FOLHA 9 DE 22									



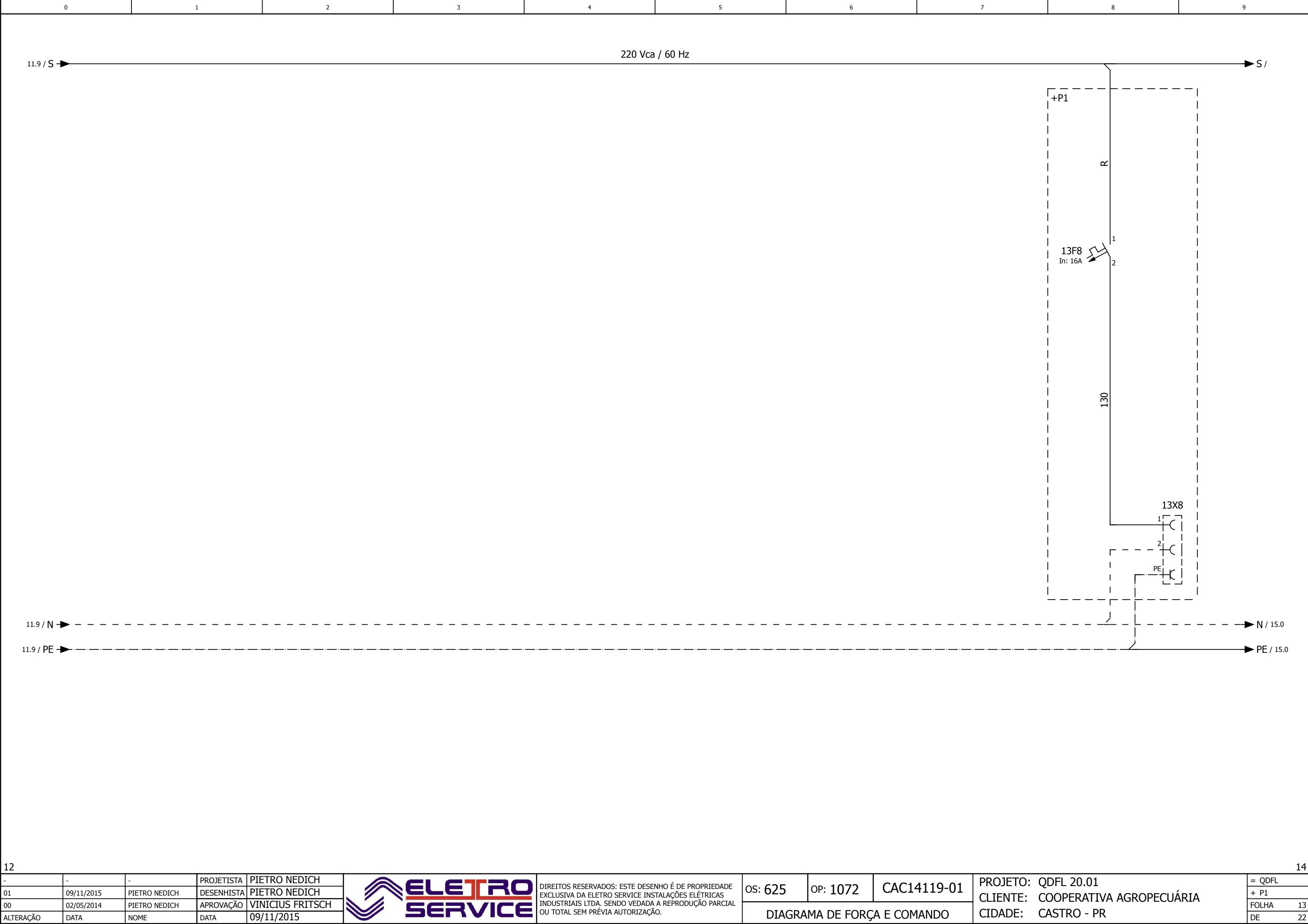


0123456789

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA

1113

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 625	OP: 1072	CAC14119-01	PROJETO: QDFL 20.01	= QDFL
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P1
00	02/05/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					FOLHA 12	
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015		FOLHA RESERVA			CIDADE: CASTRO - PR	DE 22



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

13

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	02/05/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015

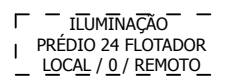
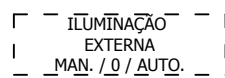
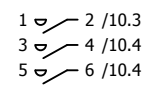
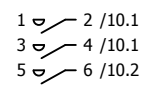
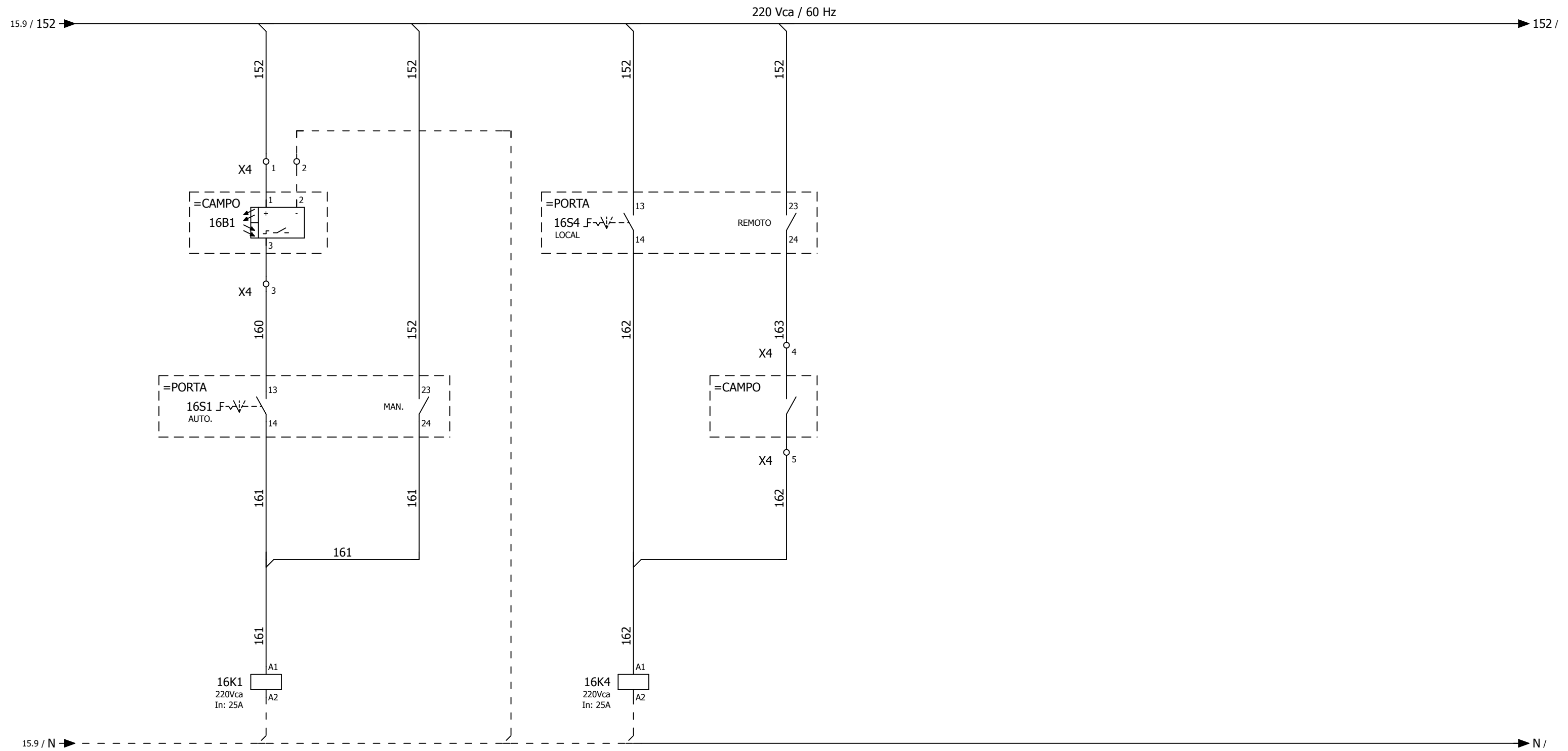


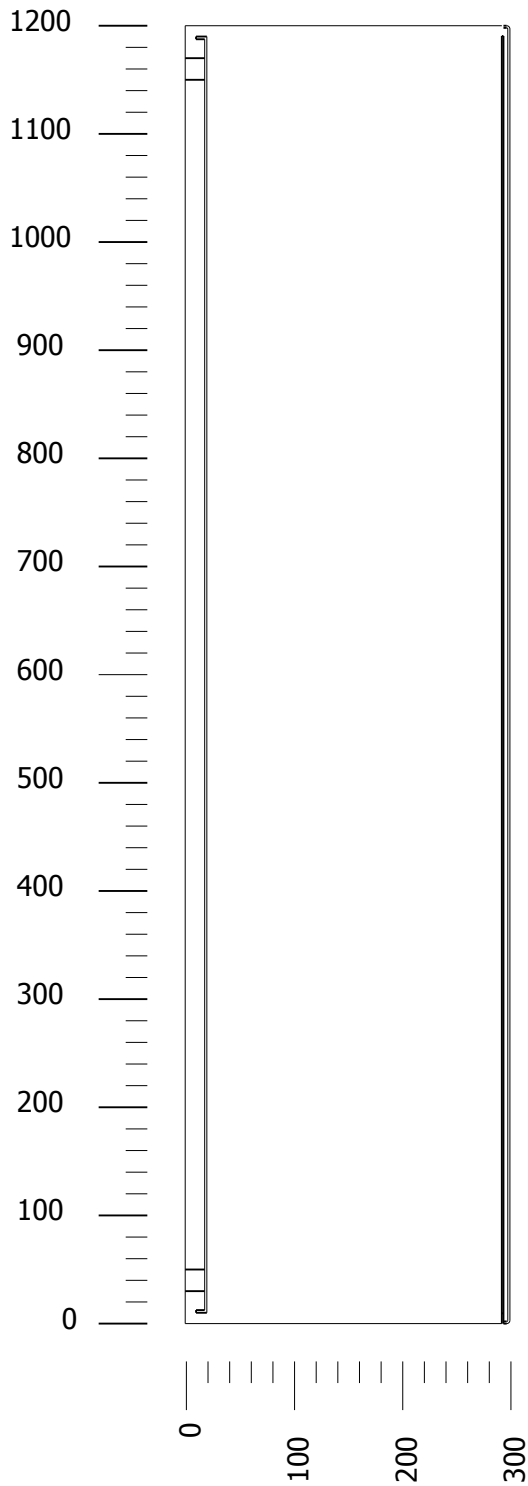
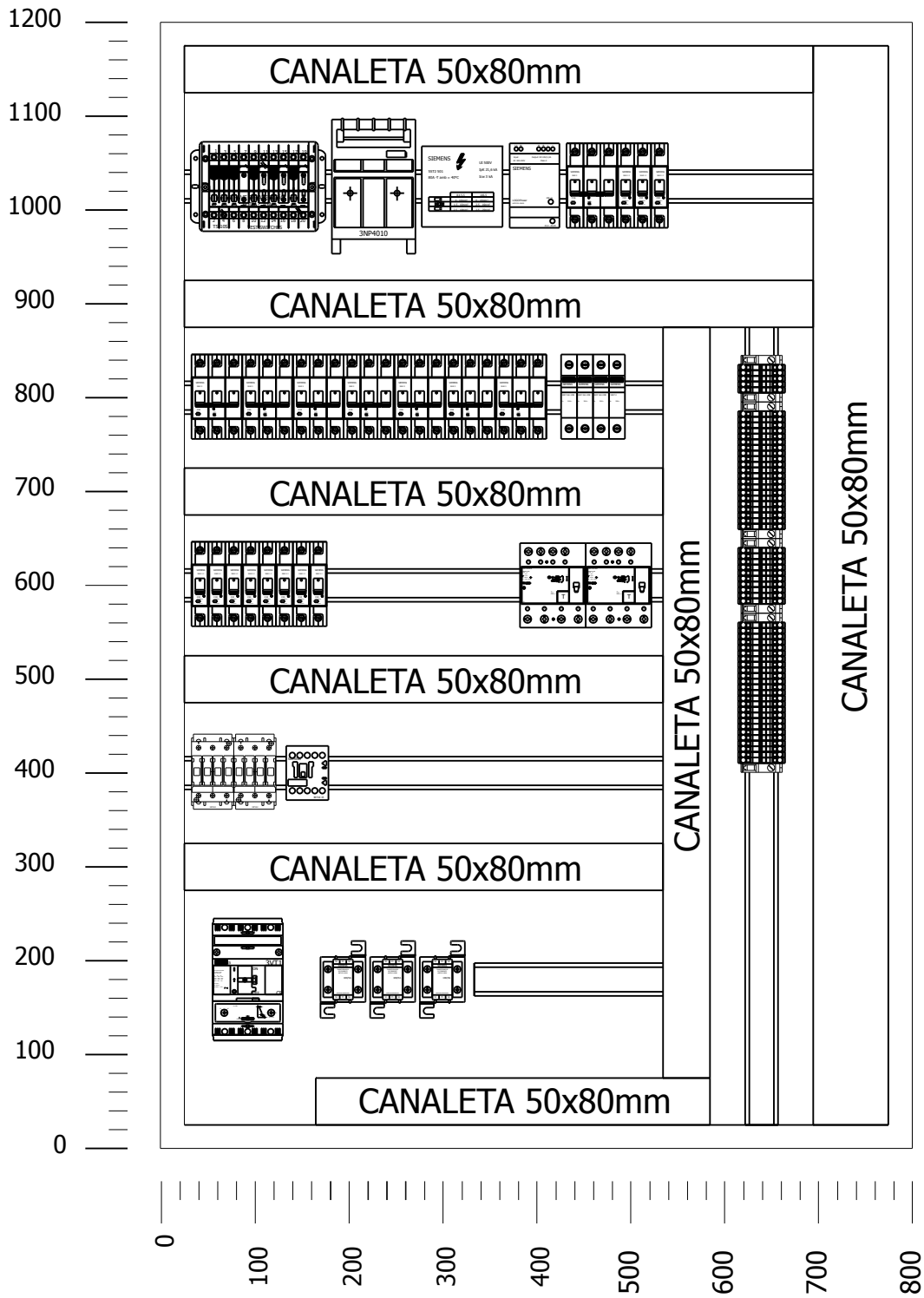
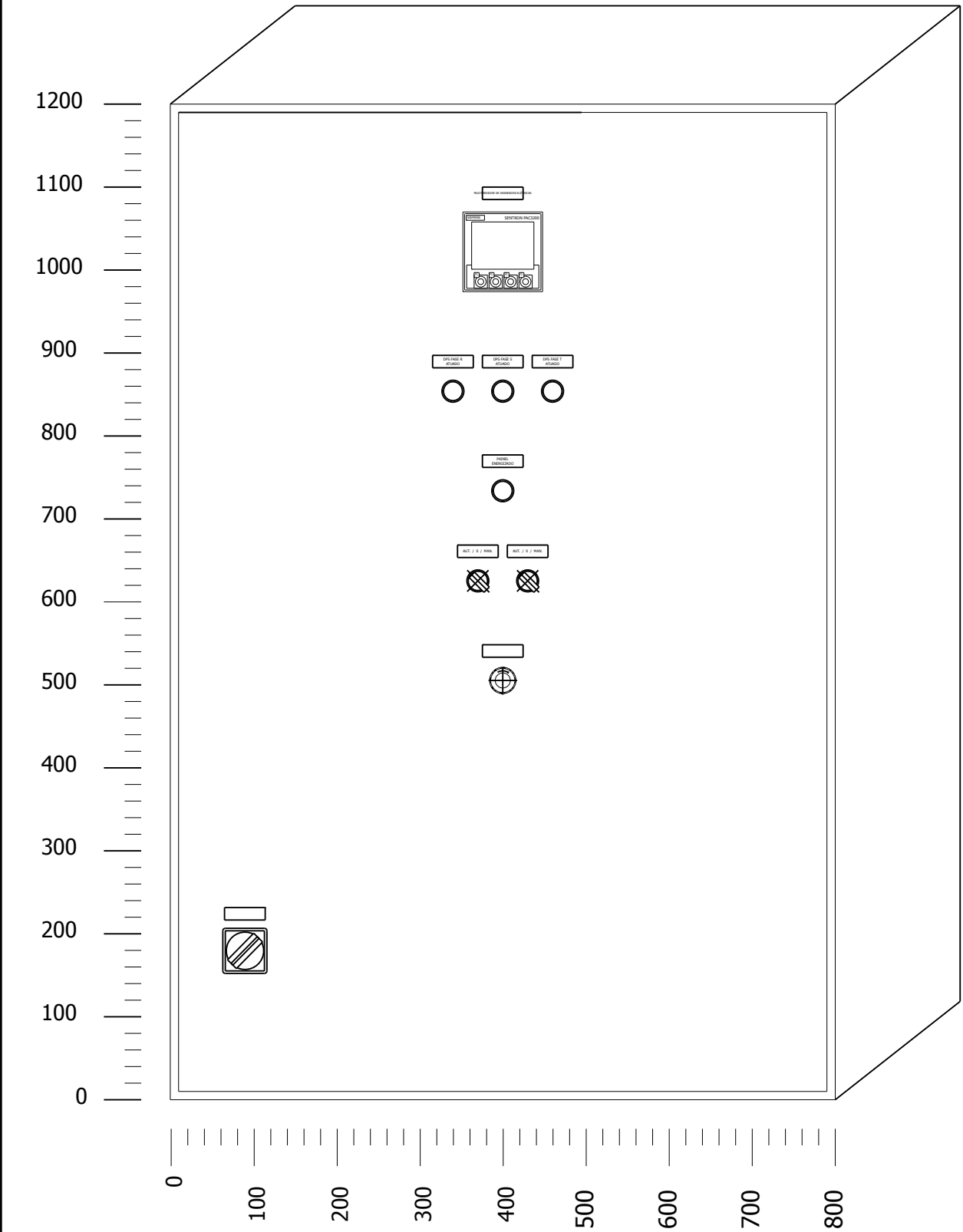
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 625	OP: 1072	CAC14119-01	PROJETO: QDFL 20.01 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR
FOLHA RESERVA			

= QDFL
+ P1
FOLHA 14
DE 22

15





=QDFL+P1/17

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	02/05/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 625

OP: 1072

CAC14119-01

LAY OUT VISTA GERAL EXTERNA

PROJETO: QDFL 20.01
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

=	
+	
FOLHA	18
DE	22

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
2	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
3	4H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
4	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
5	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
6	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
7	15S4	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç
8	16S1	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
9	16S4	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
10	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
11	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
12	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
13	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
14	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 80A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2668	3VT1708-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
15	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
16	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
17	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
18	3F0	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
19	3F0	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1		3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç
20	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
21	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10486	5SL6 310-7MB	Siemens	Pç
22	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 6kA 230/400Vca	10479	5SL6 102-7MB	Siemens	Pç
23	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolação: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
24	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
25	5F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 25A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10489	5SL6 325-7MB	Siemens	Pç
26	5F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 25A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10489	5SL6 325-7MB	Siemens	Pç
27	5F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
28	5F8	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
29	6F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
30	8F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç

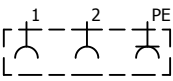
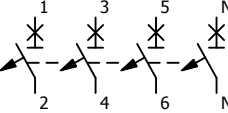
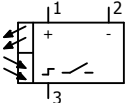
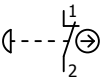
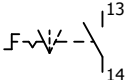
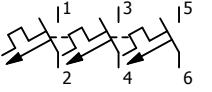
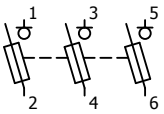
Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
31	8F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
32	10F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
33	10F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
34	10F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
35	10F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
36	11F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
37	11F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
38	11F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
39	13F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
40	15F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
41	15F7	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 6kA 230/400Vca		5SL6 106-7MB	Siemens	Pç
42	16K1	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
43	16K4	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
44	15KA4	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	516	3RH11 22-1AN20	Siemens	PÇ
45	3L0.1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
46	3L1.2	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
47	3L1.3	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
48	8Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
49	8Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
50	15V5	Fonte de alimentação chaveada mod. LOGO! Power, corrente nominal 1,3A / 24V	791	6EP1331-1SH02	Siemens	Pç
51	13X8	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1384	13545	Tasco	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação
41	PAINEL ENERGIZADO
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
154	EMERGÊNCIA GERAL
161	ILUMINAÇÃO EXTERNA MAN. / 0 / AUTO.
163	ILUMINAÇÃO PRÉDIO 24 FLOTADOR LOCAL / 0 / REMOTO

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Bobina para disjuntor de motor				
	Ponto de conexão do barramento bus		Indutividade, simples				
	Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão		Disjuntor, quadripolar				
	Barreira luminosa, contato NA com alimentação de tensão		Retificador, variável				
	Lâmpada, simples						
	Botão de apertar, contato NF						
	Interruptor, contato NA						
	Circuito de proteção						
							
	Disjuntor triplo						
	Disjuntores						
	Seccionadora fusível, tripla						